Sumário

Tópico 1 - Introdução
- Aula 01: Introdução aos Sistemas de Controle
- Aula 02: Transformada de Laplace e Funções Transferência

Tópico 2 - Modelagem
- Aula 03: Diagramas de Blocos
- Aula 04: O Espaço de Estado
- Aula 05: Modelagem de Sistemas Mecânicos
- Aula 06: Modelagem de Circuitos Elétricos e Eletrônicos
- Aula 07: Modelagem de Sistemas de Nível e de Temperatura

Tópico 3 - Resposta Transitória
- Aula 08: Análise da Resposta Transitória I
- Aula 09: Análise da Resposta Transitória II

Tópico 4 - Sistemas Realimentados
- Aula 10: Estrutura Básica de Controle por Realimentação
- Aula 11: Erros em Regime Permanente em Malha Fechada
- Aula 12: O Critério de Routh-Hurwitz
- Aula 13: A Equação Diofantina

Tópico 5 - Lugar das Raízes
- Aula 14: Análise do Lugar das Raízes
- Aula 15: Projeto via Lugar das Raízes

Tópico 6 - Resposta em Frequência
- Aula 16: Diagramas de Bode
- Aula 17: O Critério de Nyquist
- Aula 18: Parâmetros de Desempenho
- Aula 19: Resposta em Malha Fechada
- Aula 20: Projeto de Compensadores

Tópico 7 - Controle PID
- Aula 21: Controle PID

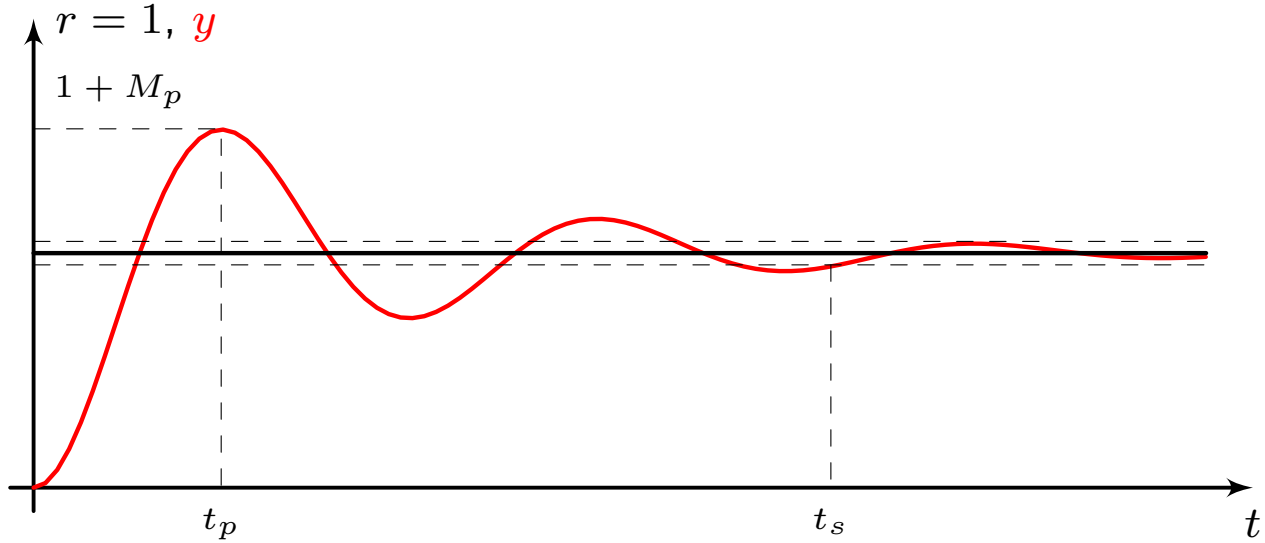
Tópico 8 - Introdução ao Controle Moderno
- Aula 22: Solução de EDOs no Espaço de Estado
- Aula 23: Controlabilidade
- Aula 24: Projeto via Realimentação de Estado
- Aula 25: Realimentação Dinâmica de Saída
- Aula 26: Introdução à Teoria de Lyapunov
- Aula 27: Introdução ao Controle Ótimo

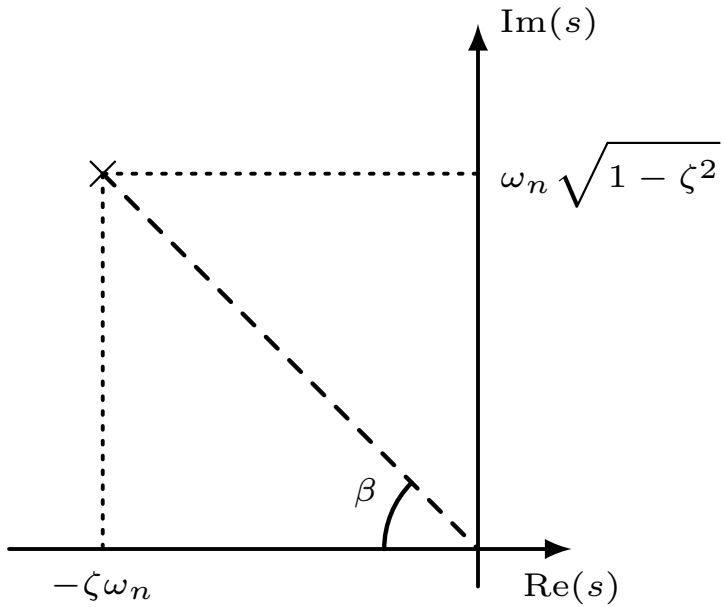
Especificações de Resposta Transitória

Parâmetros de especificação de resposta transisória:

- Tempo de atraso (t_d): É o tempo que a saída leva para atingir 50% do valor desejado pela primeira vez;
- Tempo de subida (t_r): É o tempo que a saída leva para percorrer de 0 a 100% (5% a 95% ou 10% a 90%) do valor desejado;
- Tempo de pico (t_p): É o tempo para atingir o valor máximo da saída;
- Tempo de acomodação (t_s): É o tempo para que o erro fique permanentemente dentro de uma faixa escolhida (geralmente 2% ou 5%);
- Overshoot (M_p): É o valor que excede o desejado na saída. Pode ser dado em forma percentual.

Especificações de Resposta Transitória





Aplicando (8.17):

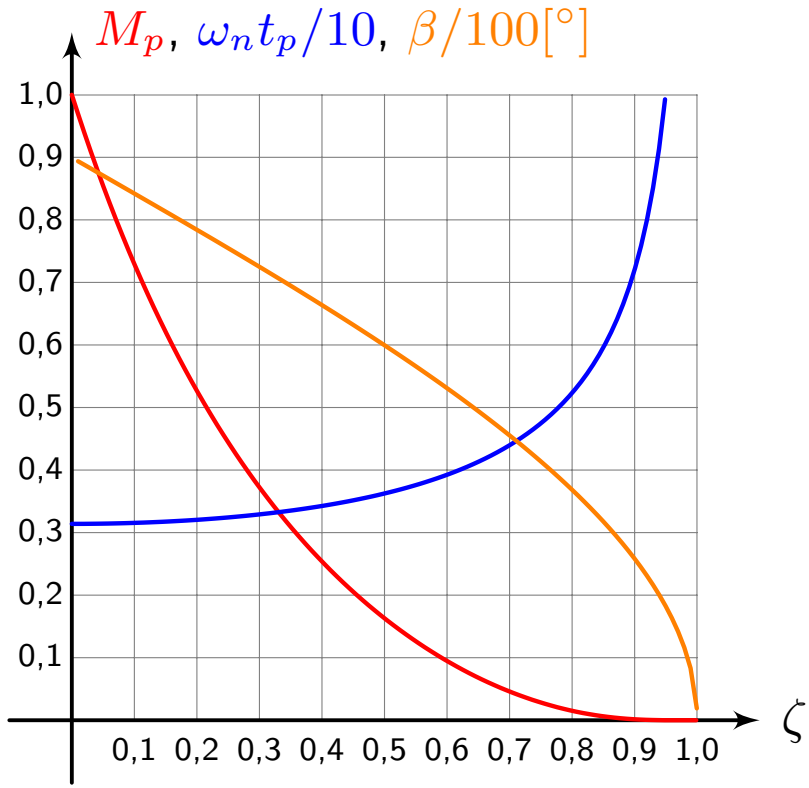
$$t_r = \frac{\pi - \beta}{\omega_d} \tag{9.1}$$

$$t_p = \frac{\pi}{\omega_d} \tag{9.2}$$

$$M_p = e^{-\frac{\sigma\pi}{\omega_d}} \tag{9.3}$$

$$\sigma t_s = \begin{cases} 3 & (\text{crit. } 5\%) \\ 4 & (\text{crit. } 2\%) \end{cases} \tag{9.4}$$

Observação Importante!



Observação

Muito do projeto depende do amortecimento, ζ. Se for baixo, o sistema responde rapidamente (os tempos envolvidos serão pequenos), mas apresentará overshoot excessivo e vice-versa. Muitos projetos tentam fazer $0{,}4 < \zeta < 0{,}8$.

Resposta de Segunda Ordem com Zero

Considere uma FT de 2ª ordem subamortecida, com zero, normalizada:

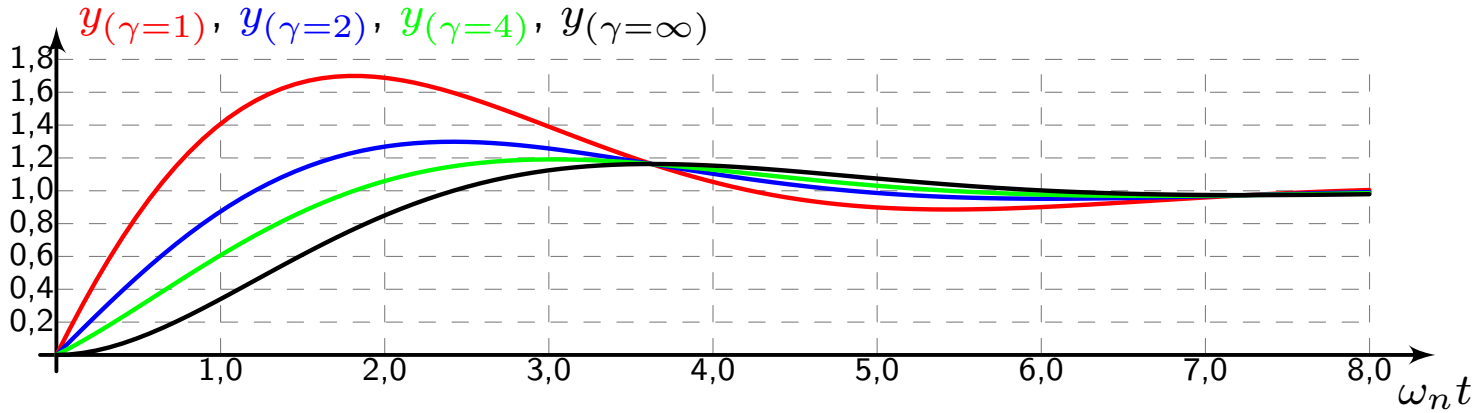
$$\hat{g}(s) = \frac{\frac{s}{\gamma\zeta\omega_n} + 1}{\left(\frac{s}{\omega_n}\right)^2 + 2\zeta\frac{s}{\omega_n} + 1}, \quad \gamma > 0 \tag{9.5}$$

Considerando (2.10) e (8.17) para a resposta ao degrau:

$$y(t) = \tilde{1}(t) - \frac{e^{-\zeta\omega_n t}}{\sqrt{1-\zeta^2}}\left[\operatorname{sen}\left(\omega_d t + \arccos\zeta\right) - \frac{1}{\gamma\zeta}\operatorname{sen}\omega_d t\right] \tag{9.6}$$

Resposta de Segunda Ordem com Zero

Para $\zeta = 0{,}5$:



Observação

- *O zero não afeta o tempo de acomodação de forma significativa!*
- *Sempre aumenta o overshoot e seu efeito é visível para* $\gamma < 4$.

Resposta de Segunda Ordem com Zero

Para recalcular o overshoot, derive-se (9.6):

$$\dot{y} = \frac{e^{-\zeta\omega_n t}}{\sqrt{1-\zeta^2}} \left[\zeta\omega_n \left[\operatorname{sen}\left(\omega_d t + \arccos\zeta\right) - \frac{1}{\gamma\zeta} \operatorname{sen}\omega_d t \right] - \right.$$
$$\left. -\omega_d \left[\cos\left(\omega_d t + \arccos\zeta\right) - \frac{1}{\gamma\zeta} \cos\omega_d t \right] \right]$$

Os pontos críticos, (t_{cr}, y_{cr}), são obtidos com $\dot{y} = 0$, o que leva a

$$(\gamma - 1) \operatorname{sen}\omega_d t_{cr} + \frac{\sqrt{1-\zeta^2}}{\zeta} \cos\omega_d t_{cr} = 0. \qquad (9.7)$$

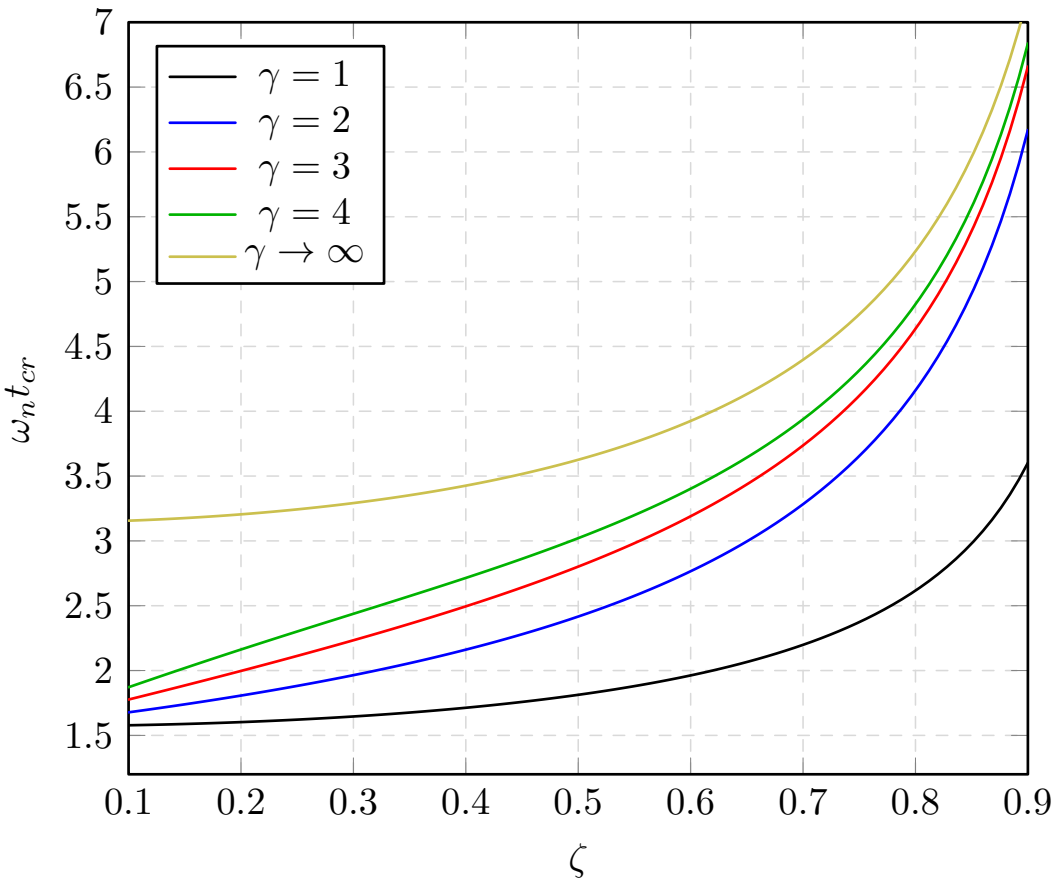
Do qual se conclui que

$$\omega_n t_{cr} = \frac{\pi}{2\sqrt{1-\zeta^2}} \iff \gamma = 1. \qquad (9.8)$$

Resposta de Segunda Ordem com Zero

Se $\gamma \neq 1$ e $\cos \omega_d t_{cr} \neq 0$, as soluções de (9.7) são os valores positivos de

$$\omega_n t_{cr} = \frac{1}{\sqrt{1-\zeta^2}} \operatorname{arctg} \frac{\sqrt{1-\zeta^2}}{\zeta(1-\gamma)}. \tag{9.9}$$



Resposta de Segunda Ordem com Zero

Substituindo (9.8) e (9.9) em (9.6), obtem-se

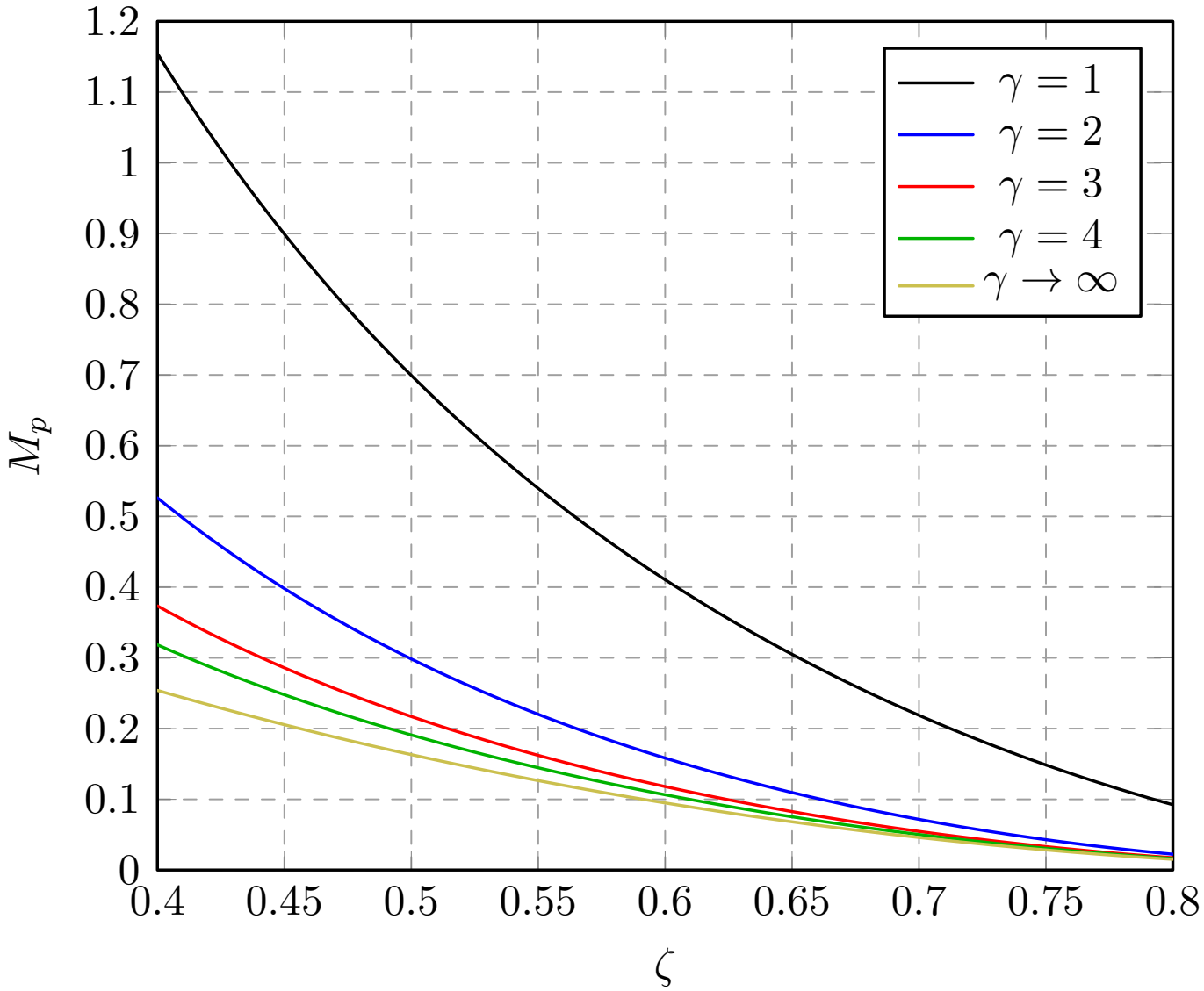
$$M_p = \frac{-\exp\left(\frac{-\pi\zeta}{2\sqrt{1-\zeta^2}}\right)}{\sqrt{1-\zeta^2}}\left[\operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{2}+\arccos\zeta\right)-\frac{1}{\zeta}\right] \qquad (9.10)$$

e

$$M_p = \frac{-\exp\left(\frac{\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}\operatorname{arctg}\frac{\sqrt{1-\zeta^2}}{\zeta(1-\gamma)}\right)}{\sqrt{1-\zeta^2}}\left[\operatorname{sen}\left(\operatorname{arctg}\frac{\sqrt{1-\zeta^2}}{\zeta(1-\gamma)}+\right.\right.$$
$$\left.\left.+\arccos\zeta\right)-\frac{1}{\gamma\zeta}\operatorname{sen}\operatorname{arctg}\frac{\sqrt{1-\zeta^2}}{\zeta(1-\gamma)}\right], \qquad (9.11)$$

respectivamente.

Resposta de Segunda Ordem com Zero



Redução de Modelos: Considerações Iniciais

- Muitos SLIT-Cs são de ordem elevada;
- Sua representação por FTs é simples, porém o projeto pode ser bastante complexo;
- Como os polos dominantes possuem resposta mais persistente:
  - É possível aproximar $\hat{g}(s)$ por outra FT, $\hat{g}_r(s)$, de ordem menor?
  - Como fazer isto?
  - Qual o erro introduzido?
- Assunções:
  - $\hat{g}_r$ tem ordem $\tilde{n} < n$ (não faz sentido o caso $\tilde{n} = n$, evidentemente);
  - $\hat{g}_r$ pode apresentar $\tilde{m}$ zeros, mas $\tilde{m} \leq \tilde{n}$;
  - Pares de polos complexos conjugados devem ser retidos e com constantes multiplicativas conjugadas.

Procedimento via Polos Dominantes I

Escreva-se a FT do sistema com os polos ordenados:

$$\hat{g}(s) = \sum_{i=1}^{n} \frac{a_i}{s - p_i}, \quad \mathrm{Re}(p_k) \geq \mathrm{Re}(p_{k+1}) \tag{9.12}$$

Após a redução do modelo, deseja-se ter FT da forma:

$$\hat{g}_r(s) = \sum_{i=1}^{\tilde{n}} \frac{b_i}{s - p_i} \tag{9.13}$$

Onde os $\tilde{n}$ polos dominantes foram retidos no modelo.

Observação

Em geral, não é interessante fazer $b_i = a_i$ no modelo reduzido, pois o erro introduzido torna-se maior.

Procedimento via Polos Dominantes II

Observação

Proposta: *A escolha dos coeficientes b_i tratará do comportamento em regime permanente de $\hat{g}_r$ para $t \to \infty$.*

Justificativa: *Os polos retidos já tratam do comportamento transitório.*

Considere as entradas $u = t^i \tilde{1},\ i = 0, 1, \ldots, \tilde{n}$. Para cada entrada, pode-se determinar o regime permanente com:

$$\frac{\hat{g}(s)}{s^{i+1}} = \sum_{j=1}^{i} \frac{1}{s^j} \frac{\mathrm{d}^{i-j}\, \hat{g}(0)}{\mathrm{d}\, s^{i-j}} + \hat{r}_i(s) \qquad (9.14)$$

onde $\hat{r}_i(s)$ são "restos" que desaparecem para $t \to \infty$.

Procedimento via Polos Dominantes III

De acordo com a proposta feita, deve-se ter:

$$\frac{\mathrm{d}^i\,\hat{g}(0)}{\mathrm{d}\,s^i} = \frac{\mathrm{d}^i\,\hat{g}_r(0)}{\mathrm{d}\,s^i}, \forall i \in \{0, 1, \ldots, \tilde{n}-1\}$$

Assim:

$$\begin{bmatrix} -\frac{1}{p_1} & -\frac{1}{p_2} & \cdots & -\frac{1}{p_{\tilde{n}}} \\ -\frac{1}{p_1^2} & -\frac{1}{p_2^2} & \cdots & -\frac{1}{p_{\tilde{n}}^2} \\ \cdots & \cdots & \ddots & \vdots \\ -\frac{(\tilde{n}-1)!}{p_1^{\tilde{n}}} & -\frac{(\tilde{n}-1)!}{p_2^{\tilde{n}}} & \cdots & -\frac{(\tilde{n}-1)!}{p_{\tilde{n}}^{\tilde{n}}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_{\tilde{n}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \hat{g}(0) \\ \hat{g}'(0) \\ \vdots \\ \hat{g}^{\langle \tilde{n}-1 \rangle}(0) \end{bmatrix} \tag{9.15}$$

Exemplo

Procedamos à redução do sistema a seguir à 2ª ordem:

$$\hat{g}(s) = \frac{150(s+1)}{(s+2)(s^2+2s+2)(s^2+6s+18)}$$

- Polos: $-1 \pm j$, -2 e $-3 \pm j3$
- Derivadas de $\hat{g}$: $\hat{g}(0) = 2{,}0833$ e $\hat{g}'(0) = -1{,}7361$
- Usando (9.15):

$$\begin{bmatrix} \frac{-1}{-1+j} & \frac{-1}{-1-j} \\ \frac{-1}{(-1+j)^2} & \frac{-1}{(-1-j)^2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2{,}0833 \\ -1{,}7361 \end{bmatrix} \Rightarrow b_{1,2} = 0{,}3472 \mp j1{,}7361$$

- Assim, com (9.13):

$$\hat{g}_r(s) = \frac{0{,}3472 - j1{,}7361}{s+1-j} + \frac{0{,}3472 + j1{,}7361}{s+1+j} = \frac{0{,}6944s + 4{,}1666}{s^2+2s+2}$$